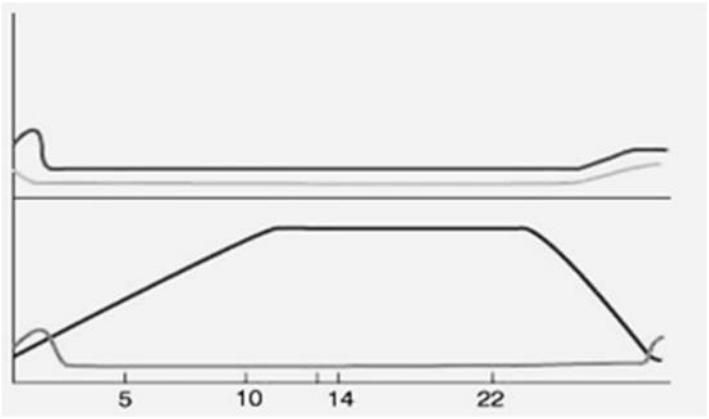
A vizsgálatsorozatot megismételték egy hormonális fogamzásgátlót szedő nővel is. Az alábbi grafikonok az ő vérében mért hormonális változásokat mutatják be a nemi ciklus során.

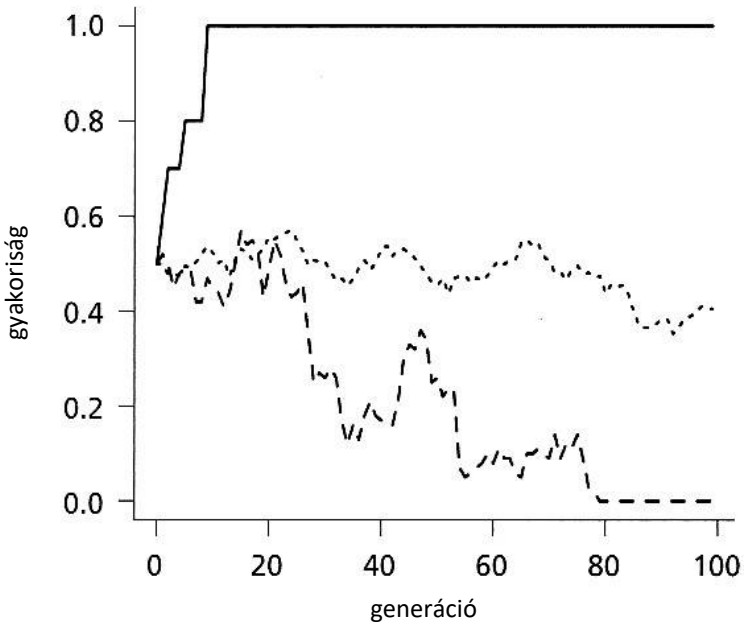


9. Mely állítások helytállók ebben az esetben? A helyes válaszok betűjelzését írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A fogamzásgátló legalább két különböző nemi hormont tartalmaz.
B) A nő szervezetében a tüszőérés és az ovuláció is elmarad.
C) A nő szervezetében van tüszőérés, de az ovuláció elmarad.
D) A fogamzásgátló tabletta az agyalapi mirigy hormontermelését gátolta.
E) A fogamzásgátló tabletta az agyalapi mirigy egyik hormonját tartalmazza.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. Bolyongás 7 pont



1. ábra

A grafikonon ábrázolt számítógépes modell azt mutatja, hogy hogyan változik egy gén egyik alléljának gyakorisága 100 nemzedéken át, feltételezve hogy a populáció 5 egyedből (folyamatos vonal), 50 egyedből (szaggatott vonal) vagy 500 egyedből (pontozott vonal) áll. A kiinduló allélgyakoriság mindhárom esetben 0,5 volt és egyik allél sem jelentett előnyt vagy hátrányt hordozójának. A gyakoriságokat a modellt alkalmazó számítógép úgy számította ki, hogy minden generációt követően véletlenszerűen kiválasztott azonos számú allélt a populációból és ezek léptek a következő generációba.

1. Melyik jelenséget modellezi ez a számítógépes eljárás?

A) mutáció
B) genetikai sodródás
C) szelekció
D) adaptáció
E) kihalás

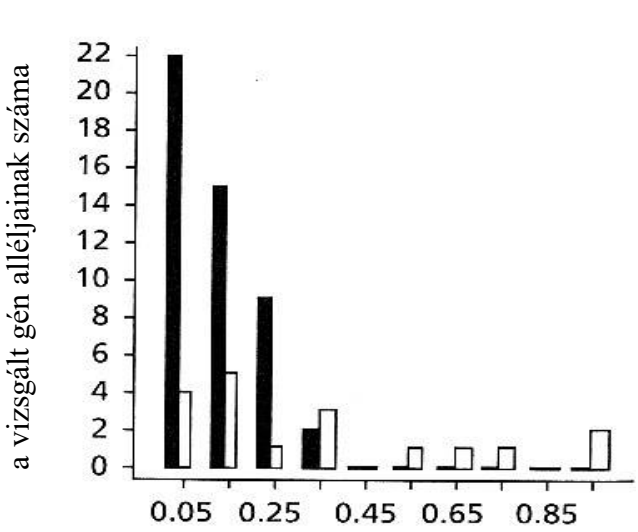
2. A Hardy és Weinberg által megfogalmazott összefüggés egyik populációban sem érvényesült. A szöveg és a grafikon alapján indokolja meg, hogy miért nem ideálisak ezek a populációk!

.....

3. Fogalmazza meg, hogy milyen következményekkel jár az itt modellezett folyamat a populációk tartós fennmaradása szempontjából, a környezet megváltozása esetén!

.....

.....





2. ábra Allélgyakoriság-eloszlások két koalapopulációban

A 2. ábra a koala egy semleges hatású (ún. microsatellita) génjének allélszámát ábrázolja két különböző koalapopulációban (az egyik populációt a fekete, a másikat a fehér oszlopok jelölik). A függőleges tengely az allélok számát mutatja, a vízszintes pedig azon egyedek gyakoriságát a populáción belül, melyek az adott allélszámot hordozzák.

4. Az egyik koalapopuláció az ausztrál kontinensen, a másik a parthoz közeli kis szigeten, French Island-en él. Válassza ki, hogy melyik színnel jelölt az ausztráliai populáció, és indokolja állítását! (2 pont)

.....

.....

5. Melyik koalapopuláció kerülne nagyobb veszélybe, ha egy, a populációban jelen lévő recesszív allél nem semleges, hanem egy hátrányos jelleg okozója lenne? Indokolja válaszát és indoklásában nevezze is meg a fellépő jelenséget! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

V. Piros madarak 11 pont



„Rengeteg különböző madárfajnak piros a csőre, a tollai vagy akár a bőre a sikeres párkeresés reményében vagy a riválisok elrettentése céljából.” *(Szabó Márton cikke alapján)*

„Lack (1939) figyelte meg először, hogy a vörösbegy megtámadja a mellükön vörös tollakat viselő fajtárs hímeket, ha azok a költési periódusban a territóriumára tévednek. Ugyancsak vadul nekitámad egy kitömött vörösbegynek, de csak akkor, ha annak a mellén vörös tollak vannak. Lack még azt is kimutatta, hogy a vörösbegy egy vörös tollcsomót is megtámad, mintha az egy másik támadó hím lenne.”
(Csányi Vilmos írása nyomán)

1. Mit igazol, hogy a vörösbegy a vörös tollakra inkább támad, mint a nem vörös tollú hím vörösbegymodellre? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Azt, hogy a vörös szín a támadó viselkedés kulcsingere.
B) Azt, hogy a vörösbegy fajnál bizonytalan az ivar felismerése.
C) Azt, hogy a vörösbegy csak a vörös színt érzékeli.
D) Azt, hogy a vörös szín ingere minden madárfajnál agressziót vált ki.
E) Azt, hogy a vörös szín erős motiváció a támadásra.

2. Melyik etológiai fogalom NEM jellemzi a vörösbegy leírt viselkedését?

A) agresszió
B) területvédő magatartás
C) feltételes reflex
D) kulcsinger
E) szaporodási viselkedés